

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ СМАРТ-СИСТЕМ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності F3 (122) «Комп’ютерні науки»
освітньо-професійної програми
«Комп’ютерні науки (Обчислювальний інтелект смарт-систем)»

*Затверджено
на засіданні кафедри
автоматизованих систем
управління
Протокол № ____/2025-26
від _____ 2026 р.*

Львів 2026

Обчислювальний інтелект смарт-систем: Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності F3 (122) «Комп'ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп'ютерні науки (Обчислювальний інтелект смарт-систем)»/ Укл.: В.М. Теслюк, І.Я. Казимира, О.О. Нарушинська. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2026. – 42 с.

Укладачі:

д-р техн. наук, проф. Теслюк В.М.

канд. техн. наук, доц. Казимира І.Я.

д-р філософії, асистент Нарушинська О.О.

Рецензенти:

д-р техн. наук, проф. Цмоць І.Г.

Відповідальний за випуск: канд. техн. наук, доц. Шпак З.Я.

ЗМІСТ

Зміст

ВСТУП	6
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	8
АНОТАЦІЯ / ABSTRACT	13
Обов’язкова структура анотації.....	13
Шаблон анотації для заповнення.....	13
ЗМІСТ	15
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.....	16
ВСТУП	17
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ	18
1.1. Характеристика предметної області.....	18
1.2. Огляд сучасних підходів та рішень	18
1.3. Системний аналіз задачі	18
1.4. Етичні, правові та регуляторні аспекти	18
1.5. Постановка задачі та формулювання вимог.....	19
1.6. Висновки до розділу 1	19
РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО (АПАРАТНОГО, ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО) РІШЕННЯ.....	20
2.1. Вибір методів, технологій та засобів реалізації.....	20
Якщо застосовується AI / ML:	21
Якщо це класичне ПЗ / ІС / сервіс:	21
2.2. Математичне та алгоритмічне забезпечення.....	21
Якщо використовується ML / аналітика:	21
Якщо система без ML:	21
2.3. Загальна архітектура / структура системи.....	21
2.4. Структури даних	22
2.5. Механізми обміну даними та інтеграції системи	22
2.6. Інтерфейс користувача та взаємодія з системою	22
2.7. Висновки до розділу 2	23
РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО (АПАРАТНОГО, ПРОГРАМНО- АПАРАТНОГО) РІШЕННЯ.....	24
3.1. Опис технологій та інструментів розробки	25
3.2. Структура проекту та організація вихідного коду.....	25

	4
3.3. Реалізація ключових модулів та алгоритмів	26
3.4. Дані та їх підготовка	27
3.5. Апаратна частина	27
3.6. Обробка виняткових ситуацій та забезпечення надійності	28
3.7. Розгортання системи.....	28
3.8. Тестування програмного забезпечення.....	29
Модульне тестування (Unit Tests):	29
Автоматизоване тестування в CI / CD (за наявності):.....	29
3.9. Висновки до розділу 3	29
РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ	
РЕЗУЛЬТАТІВ.....	31
4.1. Мета та методика експерименту / тестування.....	31
4.2. Тестові дані та сценарії випробувань.....	31
Якщо застосовується AI / ML:	31
Якщо це класичне ПЗ / ІС / сервіс:	31
Якщо це embedded / IoT:.....	32
4.3. Результати експерименту	32
4.4. Аналіз результатів.....	33
4.5. Обговорення та практична оцінка системи	34
4.6. Моніторинг та експлуатаційні спостереження	34
4.7. Висновки до розділу 4	34
ВИСНОВКИ.....	36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	37
ДОДАТКИ.....	38
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ БКР	39
Термінологія	39
Поради щодо стилю викладу	39
Параметри сторінки	40
Шрифт та параметри абзацу.....	40
Заголовки та структурні елементи	41
Нумерація пунктів.....	41
Примітки	42
Рисунки.....	42
Таблиці	42
Формули	43

	5
Список використаних джерел та посилання	43
Додатки.....	44
Стилі документа для форматування роботи.....	45
ТИПОВІ ПОМИЛКИ ТА ЧЕК-ЛІСТ ПЕРЕД ЗДАЧЕЮ	47
Найпоширеніші помилки у БКР	47
Чек-ліст перед задачею на нормоконтроль	47
КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ БКР	49

ВСТУП

Виконання та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи є завершальними освітніми компонентами у структурно-логічній схемі підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності F3 «Комп'ютерні науки» (122 «Комп'ютерні науки») освітньо-професійної програми «Комп'ютерні науки (Обчислювальний інтелект смарт-систем)».

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку фахівця, здатного розв'язувати складні задачі моделювання та оптимізації процесів і систем різної природи, прогнозування, системного аналізу та прийняття рішень, аналізу та синтезу даних і знань, застосовувати методи обчислювального інтелекту, а також виконувати розроблення і проєктування програмних систем, інформаційних технологій, смарт-систем і «розумних» технологій.

Особливістю програми є підготовка фахівців, здатних розробляти і впроваджувати смарт-системи та «розумні» технології управління у різних прикладних областях, використовуючи ґрунтовні знання теорії та методів обчислювального інтелекту, нейромережових технологій, особливостей моделювання і управління смарт-систем.

Атестація здобувачів вищої освіти проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи і має на меті встановлення фактичної відповідності рівня їх освітньо-професійної та практичної підготовки, набутих компетентностей вимогам стандартів освітньої діяльності та освітніх програм. Кваліфікаційна робота передбачає теоретичне, системотехнічне або експериментальне дослідження складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми в галузі комп'ютерних наук, яке характеризується комплексністю та невизначеністю умов і потребує застосування теорій та методів інформаційних технологій, обчислювального інтелекту, інноваційних технологій смарт-систем.

Методичні рекомендації до кваліфікаційної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності F3 «Комп'ютерні науки» (122 «Комп'ютерні науки») освітньо-професійної програми «Комп'ютерні науки (Обчислювальний інтелект смарт-систем)» розроблені на підставі Закону України «Про вищу освіту» від 28.12.2014 р. згідно з редакцією №1798-19 від 05.01.2017 р., Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня для галузі знань 12 Інформаційні технології, спеціальності 122 «Комп'ютерні науки», затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України № 962 від 10.07.2019 року, наказів МОН України № 96 від 26.01.2024 р. та № 842 від 13.06.2024 р., інших

нормативних документів МОН України та Національного університету «Львівська політехніка».

Порядок атестації здобувачів регламентує Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії Національного університету «Львівська політехніка». Атестація здійснюється у формі публічного захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи. У кваліфікаційній роботі не має бути академічного плагіату, фальсифікації та фабрикації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті Національного університету «Львівська політехніка» або у репозиторії.

Методичні вказівки описують порядок виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи та подання до захисту, встановлюють вимоги до структури, оформлення та обсягу пояснювальної записки з урахуванням вищезгаданого Положення (<https://lpnu.ua/polozhennia-pro-atestatsiiu-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity>).

Методичні вказівки призначені для студентів, викладачів, керівників кваліфікаційних робіт, консультантів, рецензентів та членів екзаменаційних комісій (ЕК).

Подальше викладення базується на чинних державних стандартах, нормативних документах університету та кафедри, а також узагальненому досвіді науково-педагогічних працівників у сфері комп'ютерних наук.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Бакалаврська кваліфікаційна робота є завершальним етапом підготовки здобувача першого рівня вищої освіти за спеціальністю F3 (122) «Комп'ютерні науки», освітньо-професійна програма «Комп'ютерні науки (Обчислювальний інтелект смарт-систем)». Виконання БКР забезпечує системне поглиблення теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для створення сучасних інформаційних та інтелектуальних систем, цифрових сервісів, алгоритмів обробки даних та програмних комплексів. Кваліфікаційна робота дає змогу студенту проявити здатність мислити як інженер-дослідник: ставити задачі, формувати гіпотези, розробляти моделі та алгоритми, проводити експерименти, інтерпретувати результати й робити обґрунтовані висновки.

Виконання та захист кваліфікаційної роботи має на меті підтвердження нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованого у термінах **результатів навчання**, а саме:

ПР1. Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп'ютерних наук.

ПР2. Використовувати сучасний математичний апарат неперервного та дискретного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, в професійній діяльності для розв'язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі проектування та реалізації об'єктів інформатизації.

ПР3. Використовувати знання закономірностей випадкових явищ, їх властивостей та операцій над ними, моделей випадкових процесів та сучасних програмних середовищ для розв'язування задач статистичної обробки даних і побудови прогнозних моделей.

ПР4 Використовувати методи обчислювального інтелекту, машинного навчання, нейромережевої та нечіткої обробки даних, генетичного та еволюційного програмування для розв'язання задач розпізнавання, прогнозування, класифікації, ідентифікації об'єктів керування тощо.

ПР5. Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв'язання обчислювальних та логічних задач, оцінювати ефективність та складність алгоритмів на основі застосування формальних моделей алгоритмів та обчислюваних функцій.

ПР6. Використовувати методи чисельного диференціювання та інтегрування функцій, розв'язання звичайних диференціальних та інтегральних рівнянь, особливостей чисельних методів та можливостей їх адаптації до інженерних задач, мати навички програмної реалізації чисельних методів.

ПР7. Розуміти принципи моделювання організаційно-технічних систем і операцій; використовувати методи дослідження операцій, розв'язання одното багатокритеріальних оптимізаційних задач лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохастичного програмування.

ПР8. Використовувати методологію системного аналізу об'єктів, процесів і систем для задач аналізу, прогнозування, управління та проєктування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних і фінансових об'єктах.

ПР9. Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та алгоритмів розв'язання задач в галузі комп'ютерних наук.

ПР10. Використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-серверних застосунків, проєктувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізувати запити до них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-програмування.

ПР11 Володіти навичками управління життєвим циклом програмного забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог і обмежень замовника, вміти розробляти проєктну документацію (техніко-економічне обґрунтування, технічне завдання, бізнес-план, угоду, договір, контракт).

ПР12. Застосовувати методи та алгоритми обчислювального інтелекту та інтелектуального аналізу даних в задачах класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил з використанням програмних інструментів підтримки багатовимірного аналізу даних на основі технологій DataMining, TextMining, WebMining.

ПР13. Володіти мовами системного програмування та методами розробки програм, що взаємодіють з компонентами комп'ютерних систем, знати мережні технології, архітектури комп'ютерних мереж, мати практичні навички технології адміністрування комп'ютерних мереж та їх програмного забезпечення

ПР14. Застосовувати знання методології та CASE-засобів проєктування складних систем, методів структурного аналізу систем, об'єктно-орієнтованої методології проєктування при розробці і дослідженні функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем.

ПР15. Розуміти концепцію інформаційної безпеки, принципи безпечного проєктування програмного забезпечення, забезпечувати безпеку комп'ютерних мереж в умовах неповноти та невизначеності вихідних даних.

ПР16. Виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати чисельні методи та алгоритми для паралельних структур, мови паралельного програмування при розробці та експлуатації паралельного та розподіленого програмного забезпечення.

ПР17. Знати основи запобігання корупції, суспільної та академічної недоброочесності на рівні, необхідному для формування нетерпимості до корупції та проявів недоброчесної поведінки серед здобувачів освіти та вміти застосувати їх у професійній діяльності.

ПР18. Знати теорію та методи обчислювального інтелекту, принципи квантових обчислень, методи квантової оптимізації та застосовувати їх для розроблення смарт-систем та інформаційно-управляючих систем у конкретній предметній області.

ПР19. Розробляти смарт-технології, проєктувати смарт-системи та інтелектуальні системи управління для різних прикладних областей, застосовуючи нейромережеві технології.

ПР20. Використовувати навички спілкування державною та іноземною мовами для презентації результатів своєї роботи, розуміти фахову літературу та оформлювати технічну документацію українською та англійською мовою, спілкуватися англійською мовою при виконанні професійних обов'язків у галузі ІТ.

ПР21. Знати вимоги щодо створення безпечних умов праці в галузі ІТ та вміти забезпечувати безпеку праці на робочому місці, вміти працювати в команді, розуміти професійну етику, володіти морально-етичними та громадянськими принципами.

Теми бакалаврських кваліфікаційних робіт повинні відповідати актуальним і перспективним напрямам розвитку комп'ютерних наук, а також об'єкту вивчення і теоретичному змісту предметної області, визначеним Стандартом вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» та спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки».

Об'єкт(и) вивчення та/або діяльності: математичні, інформаційні, імітаційні моделі реальних явищ, об'єктів, систем і процесів, предметних областей, подання даних і знань; методи і технології отримання, зберігання, обробки, передачі та використання інформації, інтелектуального аналізу даних і прийняття рішень; теорія, аналіз, розробка, оцінка ефективності, реалізація алгоритмів, високопродуктивні обчислення, у тому числі паралельні обчислення та великі дані.

Теоретичний зміст предметної області: сучасні моделі, методи, алгоритми, технології, процеси та способи отримання, представлення, обробки, аналізу, передачі, зберігання даних в інформаційних системах.

Ці методичні вказівки - ваш навігатор від першого рядка до захисту.

Тут зібрано: структуру пояснювальної записки, поради щодо змістового наповнення кожного розділу, вимоги до оформлення та календар. Читайте вказівки до того, як писати — це заощадить вам багато часу.

Найменування частин, розділів і підрозділів	Кількість сторінок	% від основної частини
Титульний аркуш (на бланку)	1	—
Завдання на роботу (на бланку)	2	—
Анотації (українською мовою та переклад англійською мовою): АНОТАЦІЯ / ABSTRACT	2–4	—
ЗМІСТ	1–2	—
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ	1–2	—
ВСТУП	2–5	3–5 %
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ	10–15	20–25 %
РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО (АПАРАТНОГО, ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО) РІШЕННЯ	15–20	25–30 %
РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО (АПАРАТНОГО, ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО) РІШЕННЯ	10–15	20–25 %
РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ	10–15	20–25 %
ВИСНОВКИ	1–2	2–3 %
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (не менше 25 джерел)	1–3	—
ДОДАТКИ	5–40	—
Основна частина (без додатків)	≈ 50–65	100 %



Порада. Назви розділів і підрозділів у цьому документі — це орієнтири, а не шаблон для копіювання. Замініть узагальнені формулювання на конкретні, що відповідають вашій темі. Наприклад: «РОЗДІЛ 2. Проєктування програмного рішення» → «РОЗДІЛ 2. Проєктування моделі комп'ютерного зору для сегментації медичних зображень».

АНОТАЦІЯ / ABSTRACT

(1 200–2 000 знаків; українська + англійська мови)

 **Мета розділу.** Анотація — це стислий «паспорт» вашої роботи. Пишіть чітко, конкретно, без вступних слів і «води».

Анотація є стислим викладом змісту пояснювальної записки. Оформлюється двічі: українською та англійською мовами (ABSTRACT). Структура обох версій однакова.

Обов'язкова структура анотації

- Вступне речення: що саме розроблено / досліджено — 1 речення про суть роботи.
- «Робота складається із вступу, [N] розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.»
- По одному реченню про кожен розділ: що розглядається / виконано (у вступі, у першому розділі, другий розділ присвячено...).
- «У висновках узагальнено основні результати виконаної роботи.»
- Фінальне речення: «Дана бакалаврська кваліфікаційна робота містить: ____ сторінок, ____ додатків та ____ джерел літератури.»
- Ключові слова: 5–15 слів / словосполучень, **ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ**, через кому, у називному відмінку.

Шаблон анотації для заповнення

Прізвище І.П. студента Тема бакалаврської кваліфікаційної роботи.

Бакалаврська кваліфікаційна за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» - Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2026.

У межах бакалаврської кваліфікаційної роботи розроблено [що саме — система / модель / мікросервіс / алгоритм] для [призначення] із використанням [ключових методів / технологій].

Робота складається із вступу, ____ розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, об'єкт і предмет дослідження, а також практичну цінність розробки.

У першому розділі проведено аналіз предметної області, здійснено огляд літературних джерел та порівняльний аналіз існуючих аналогів.

Другий розділ присвячено проєктуванню архітектури системи, розробленню алгоритмічного та інформаційного забезпечення, формуванню моделей даних та інтерфейсів взаємодії.

Третій розділ описує реалізацію програмного (апаратного, програмно-апаратного) рішення: структуру проєкту, реалізацію ключових модулів та алгоритмів, використані технології та інструменти, апаратну частину (за наявності), розгортання системи, обробку виняткових ситуацій і тестування програмного забезпечення.

У четвертому розділі описано [технічну реалізацію експерименту / результати досліджень / тестування системи на реальних даних].

У висновках узагальнено основні моменти виконання даної роботи.

Дана бакалаврська кваліфікаційна робота містить: ____ сторінок, ____ додатків та ____ джерел літератури.

Ключові слова: слово перше, слово друге, слово третє, python, rest api.

 **Порада.** Ключові слова пишть так, як шукатимуть вашу роботу в базах даних. Уникайте надто загальних понять (наприклад, «система», «метод»).

ЗМІСТ

 **Мета розділу.** Зміст генерується автоматично в Word — не набирайте його вручну. Коли вставите автозміст, натисніть правою кнопкою → «Оновити поле» перед кожним друком.

Зміст містить послідовно перелічені назви структурних частин записки та номери сторінок їх початку: вступ, розділи та підрозділи, висновки, список використаних джерел, додатки.

- Рекомендована глибина нумерації — не більше трьох рівнів (1.1.1).
- Назви у змісті мають повністю збігатися з назвами у тексті — без скорочень.
- Структурні елементи без номерів (ВСТУП, ВИСНОВКИ тощо) пишуть великими літерами.

 **Порада.** У Word: вкладка «Посилання» → «Зміст» → «Автозміст». Стили ASU_ChapterHead (розділи) та ASU_SectionHead (підрозділи) вже налаштовані для автоматичного формування.

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

(нова сторінка одразу після змісту)

Усі скорочення, умовні позначення, символи та спеціальні терміни, вжиті у роботі, пояснюють у переліку. Незалежно від цього, при першій появі будь-якого скорочення в тексті — наводять його розшифрування в дужках.

- Розміщення: стовпчиком. Зліва — скорочення / символ; справа — його розшифрування.
- Порядок: за алфавітом або за першою появою в тексті.
- До переліку включають лише нестандартні та вузькоспеціальні скорочення.
- Загальновживані (рис., табл., с., ін.) — до переліку не включають.

Приклад оформлення:

Скорочення	Розшифрування
БД	база даних
ML	machine learning (машинне навчання)
API	application programming interface (прикладний програмний інтерфейс)
ШІ	штучний інтелект

ВСТУП

(2–5 сторінок; розміщується на сторінці, що йде після змісту)

 **Мета розділу.** Вступ — це ваш договір з читачем: «ось проблема, ось що я зроблю, ось чому це важливо». Комісія читає вступ першим. Якщо він чіткий — справляє враження вже на першій хвилині перевірки.

 **Увага.** Вступ краще формувати після того, як написано основний текст записки — тоді він буде точним і конкретним, а не розмитим.

- Актуальність — опишіть проблему і поясніть, чому вона актуальна саме зараз (статистика, тренд, практична потреба).
- Мета роботи — одне чітке речення. Шаблон: «Метою роботи є розроблення / проектування [об’єкт] для [задача / функція].»
- Об’єкт дослідження — процеси або явища, в яких існує проблема. Шаблон: «Об’єктом дослідження є процеси розроблення [тип систем].»
- Предмет дослідження — методи й підходи, якими ви вирішуєте проблему. Шаблон: «Предметом дослідження є методи та підходи [що саме].»
- Завдання (4–7 пунктів) — конкретні кроки до мети. Починаються дієсловом: «проаналізувати», «розробити», «дослідити», «оцінити».
- Методологія та інструментарій — яка наукова або інженерна база використана (ML / AI, моделі, фреймворки, підходи).
- Практична цінність — де конкретно можна застосувати результат і хто ним може скористатись.
- Апробація — публікації або виступи на конференціях за темою (якщо є; якщо немає — цей пункт можна пропустити).

 **Порада.** Уникайте речень на кшталт «У наш час дуже актуальним є питання...» — вони нічого не говорять. Краще: «За даними Gartner (2024), 78 % підприємств стикаються з [конкретна проблема], проте більшість існуючих рішень [конкретний недолік].»

РОЗДІЛ 1

АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

(10–15 сторінок)

 **Мета розділу.** Тут ваше завдання — переконати читача, що проблема реальна, що існуючі рішення недостатні, і що ви точно знаєте, що саме і навіщо розроблятимете. Комісія оцінює глибину аналізу, а не кількість переказаних статей.

1.1. Характеристика предметної області

- Контекст застосування системи / дослідження.
- Опис проблеми та її актуальності.

1.2. Огляд сучасних підходів та рішень

- Аналіз літературних джерел (публікації та дослідження за останні 10 років за тематикою роботи).
- Ступінь дослідження проблеми (коротко про існуючі підходи, вузькі місця).
- Порівняння алгоритмів / систем / технологій / аналогів / конкурентів (у вигляді таблиці).

 **Порада.** Огляд літератури — це не переказ статей по одній. Це синтез: «більшість авторів вирішує задачу X методом Y, однак підхід Z ще не досліджений». Завершуйте підрозділ висновком про те, якого рішення бракує.

1.3. Системний аналіз задачі

- Stakeholders (зацікавлені сторони) та бізнес-вимоги (якщо це розроблення системи).
- Основні цілі розроблення / дослідження.
- Обмеження та критерії успіху.

1.4. Етичні, правові та регуляторні аспекти

- Правові вимоги до опрацювання даних (GDPR, Закон України «Про захист персональних даних», галузеві норми — медичні, фінансові).
- Етичні міркування (згода користувача, анонімізація, прозорість рішень ШІ, відповідальність за результати).

- Ризики упередженості моделей (bias / fairness) — для робіт зі ШІ.
- Обмеження та відповідальність при використанні LLM (галюцинації, конфіденційність запитів) — за потреби.
- Відповідність галузевим стандартам (ISO, ІЕС, ДСТУ — якщо застосовується).

⚠ Увага. Якщо ваш проєкт опрацьовує персональні, медичні, біометричні або фінансові дані — або використовує ШІ для прийняття рішень, — підрозділ 1.4 є обов’язковим. Якщо ні — можна скоротити до 1–2 абзаців про відповідність стандартам.

1.5. Постановка задачі та формулювання вимог

⚠ Увага. Межа між 1.5 і 2.1. Цей підрозділ відповідає на питання «ЩО будемо?» — формулює задачу, вимоги та обмеження. Не торкайтеся конкретних технологій, фреймворків і мов програмування — це тема підрозділу 2.1 (проєктування) та Розділу 3 (реалізація). Практичне правило: підрозділ 1.5 пишеться так, ніби рішення ще не обрано.

- Формальна постановка задачі.
- Вхідні та вихідні дані.
- Обмеження (технічні, ресурсні, часові, правові).
- Критерії оцінки ефективності системи / моделі.
- Функціональні та нефункціональні вимоги.
- Діаграма прецедентів (Use Case) — якщо це розроблення системи.

1.6. Висновки до розділу 1

Сформулюйте стисло: який стан предметної області зафіксовано, які прогалини виявлено в існуючих рішеннях та яку саме задачу далі вирішуватиме дана робота.

РОЗДІЛ 2

ПРОЄКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО (АПАРАТНОГО, ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО) РІШЕННЯ

(15–20 сторінок)

 **Мета розділу.** Це проєктна частина вашої роботи — тут ви покажете, що вмієте приймати обґрунтовані архітектурні та алгоритмічні рішення. Читач має побачити: чому саме ці методи та технології обрано, як влаштована архітектура, які структури даних та інтерфейси взаємодії спроектовано. Сама реалізація (код, апаратний монтаж, тестування) описується у Розділі 3.

Які підрозділи Розділу 2 є обов’язковими для вашого типу роботи

Підрозділ	ПЗ / Веб / IC	ML / AI / Аналіз даних	IoT / Embedded	Наукове дослідження
2.1. Вибір методів та технологій	✓	✓	✓	✓
2.2. Математичне та алгоритмічне забезпечення	частково	✓	частково	✓
2.3. Архітектура / структура системи	✓	✓	✓	частково
2.4. Структури даних	✓	✓	✓	частково
2.5. Механізми інтеграції / API	✓	частково	✓	частково
2.6. Інтерфейс користувача	✓	частково	частково	—
2.7. Висновки до розділу 2	✓	✓	✓	✓

✓ — обов’язковий підрозділ; частково — включити за потребою;

— — не актуально для цього типу роботи.

2.1. Вибір методів, технологій та засобів реалізації

 **Порада.** Зв’язок із 1.5. У підрозділі 1.5 ви сформулювали «що» потрібно зробити. Тут обґрунтовуєте «як»: чому обрані саме ці технології, архітектурний підхід та методи реалізації. Посилайтеся на вимоги з

підрозділу 1.5 як підставу для вибору — комісія оцінює саме обґрунтованість рішень, а не їх перелік. Конкретні версії інструментів, середовища розробки та деталі реалізації переносьте у Розділ 3.

Якщо застосовується AI / ML:

- Обґрунтування вибору моделей.
- Порівняння алгоритмів (таблиця / матриця вибору).
- Функції втрат, метрики, методи оптимізації.
- Родини бібліотек і фреймворків, на яких ґрунтується рішення (TensorFlow / PyTorch / Sklearn тощо) — без деталей версій.

Якщо це класичне ПЗ / ІС / сервіс:

- Вибір архітектурного підходу: моноліт / мікросервіси, клієнт-сервер, cloud / edge / hybrid.
- Вибір методів та підходів: OOP / DDD / SOA / CQRS / REST / GraphQL.
- Шаблони проектування (Design Patterns).

Формулювання має показати свідомий вибір, а не випадковий набір інструментів.

2.2. Математичне та алгоритмічне забезпечення

Якщо використовується ML / аналітика:

- Концептуальна схема опрацювання даних.
- Математична модель.
- Функції втрат, оптимізація.
- Опис обчислювальних етапів.

Якщо система без ML:

- Формальні алгоритми, що використовуються.
- Логіка опрацювання даних.
- Математичні методи (якщо є).
- Схеми алгоритмів, псевдокод.

Сюди входить усе, що не є «просто кодом», а саме інтелектуальне ядро рішення.

2.3. Загальна архітектура / структура системи

 **Порада.** Для зображення архітектури системи рекомендовано використовувати модель C4 (Context → Container → Component → Code) — вона дозволяє показати систему на різних рівнях деталізації та зрозуміла як технічній, так і нетехнічній аудиторії. Також дозволяється використання: BPMN (моделювання бізнес-процесів), IDEF0/IDEF3 (функціональне моделювання), DFD (діаграми потоків даних), UML (Sequence, Activity, Class, Component, Deployment). Вибір нотації обґрунтовується у тексті роботи. Вибір діаграм узгоджуйте з керівником.

- Загальна архітектура системи — рекомендовано C4 Level 1 (Context) та Level 2 (Container).
- Опис модулів та їх взаємодії — C4 Level 3 (Component) або UML Component / Class Diagram.
- Процесна модель — BPMN або IDEF0 (для робіт з автоматизації бізнес-процесів, не є обов'язковою).
- Потоки даних — DFD (Data Flow Diagram) або IDEF3, якщо потоки даних не зображені на іншій діаграмі.
- Динамічна поведінка — UML Sequence / Activity / State Diagram.
- Інформаційні потоки та узагальнена схема системи.

Для ML-проектів тут описати: Data preprocessing / Training / Inference / Retraining Pipelines — на рівні проектних схем.

2.4. Структури даних

- Опис сутностей та атрибутів.
- Моделі даних (сховище даних, база даних, таблиці, JSON-схеми).
- ER-діаграма.
- Логіка обробки запитів / даних (ETL).

2.5. Механізми обміну даними та інтеграції системи

- API взаємодії.
- Протоколи / стандарти.
- Інтеграції (third-party services).
- Авторизація / автентифікація.
- Безпека даних.

2.6. Інтерфейс користувача та взаємодія з системою

- Структура інтерфейсу (web / app / CLI).
- Сценарії користувача; UX-логіка (workflow).
- Макети, скріншоти або прототипи UI.

Якщо UI немає — описати CLI / API сценарії, Swagger документацію, Postman-колекції, приклади запитів.

2.7. Висновки до розділу 2

Підсумуйте: яку архітектуру та набір методів спроектовано, чому прийняті саме такі рішення і як вони покривають сформульовані у підрозділі 1.5 вимоги. Реалізацію спроектованих рішень описано у Розділі 3.

РОЗДІЛ 3

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО (АПАРАТНОГО, ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО) РІШЕННЯ

(10–15 сторінок)

 **Мета розділу.** Це практична частина вашої роботи. Тут ви покажете, як спроектоване у Розділі 2 рішення було реально втілене: які конкретні технології та середовища використано, як організовано вихідний код, як реалізовано ключові модулі й алгоритми, як підготовлено дані, як реалізовано апаратну частину (за наявності), як розгорнуто систему та як її протестовано на рівні розробника.

Які підрозділи Розділу 3 є обов’язковими для вашого типу роботи

Підрозділ	ПЗ / Веб / IC	ML / AI / Аналіз даних	IoT / Embedded	Наукове дослідження
3.1. Технології та інструменти розробки	✓	✓	✓	✓
3.2. Структура проєкту та організація коду	✓	✓	✓	частково
3.3. Реалізація ключових модулів та алгоритмів	✓	✓	✓	частково
3.4. Дані та їх підготовка	—	✓	частково	✓
3.5. Апаратна частина	—	—	✓	—
3.6. Обробка виняткових ситуацій	✓	частково	✓	—
3.7. Розгортання системи	частково	частково	частково	—
3.8. Тестування ПЗ (unit — обов’язково, CI/CD — опц.)	✓	частково	✓	—
3.9. Висновки до розділу 3	✓	✓	✓	✓

Позначення: ✓ — обов'язковий підрозділ; «частково» — описати базово, без production-рівня (CI/CD, OTA, IaC — опціонально); — не стосується цього типу робіт.

3.1. Опис технологій та інструментів розробки

 **Порада.** Межа між 2.1 і 3.1. У підрозділі 2.1 ви обґрунтували класи технологій та архітектурні підходи. Тут описуєте конкретну реалізацію: версії мов, фреймворків, бібліотек, середовища розробки, CI/CD-пайплайни. Фокус — на тому, «як це зібрано», а не «чому обрано».

- Мови програмування та їхні конкретні версії (наприклад, Python 3.11, TypeScript 5.3, C++17).
- Фреймворки та бібліотеки (з версіями), файл залежностей (requirements.txt / package.json / pom.xml / go.mod).
- Середовища розробки (IDE, лінери, форматери, pre-commit hooks).
- Системи керування версіями (Git), стратегія галуження (GitHub Flow, GitFlow, trunk-based development).
- Сервіси збирання, артефакти та CI / CD (GitHub Actions / GitLab CI / Jenkins — за наявності).
- Менеджери пакетів та віртуалізація середовища (pip / Poetry / npm / pnpm / conan, venv / Docker).

Рекомендовано подати зведену таблицю «Технологія — Версія — Призначення» і посилатися на неї з інших підрозділів. Опис має бути стислим.

3.2. Структура проєкту та організація вихідного коду

 **Мета розділу.** Читач має зрозуміти, куди саме «приземлилися» спроектовані у Розділі 2 компоненти: які модулі, пакети та файли реалізують відповідні елементи архітектури.

- Дерево репозиторію на верхньому рівні (основні директорії: src/, tests/, docs/, deploy/, scripts/ тощо).
- Організація пакетів / модулів та принцип їх декомпозиції (за доменом, за шарами, за типом ресурсу).

- Відповідність між компонентами архітектури (підрозділ 2.3) та модулями коду — таблиця «Компонент → Модуль / файл».
- Ключові конфігураційні файли (налаштування середовищ, секрети, змінні середовища, feature flags).
- Стандарти кодування, style guide, документація коду (docstrings / JSDoc / Doxygen).

Приклад оформлення дерева проєкту наведіть у додатку, а в тексті — коротку структурну схему та пояснення ролі кожної директорії.

3.3. Реалізація ключових модулів та алгоритмів

 **Порада.** Це ядро Розділу 3: покажіть, як саме спроектовані у Розділі 2 алгоритми та компоненти втілено в коді. Не переказуйте весь код — фокусуйтеся на найскладніших або найбільш показових фрагментах.

- Перелік реалізованих модулів / сервісів із коротким описом функціональності та зон відповідальності.
- Опис реалізації ключових алгоритмів (обґрунтованих у підрозділі 2.2): обрані структури даних, асимптотична складність, оптимізації.
- Реалізація моделей ML / AI (для відповідних робіт): архітектура мережі у коді, процедура навчання, збереження / завантаження ваг (checkpoints).
- Реалізація бізнес-логіки та правил (домен-моделі, сервісний шар, use-case handlers).
- Реалізація API-ендпоінтів згідно зі специфікацією з підрозділу 2.5: контролери / обробники, валідація запитів, форматування відповідей.
- Реалізація інтерфейсу користувача згідно з дизайном з підрозділу 2.6: компоненти, стан, маршрутизація, локалізація.
- Підходи до конкурентності, асинхронності та роботи з фоновими задачами (queues, workers, cron / scheduler).
- Ілюстративні фрагменти коду (у тексті — 10–30 рядків максимум; повний лістинг — у додатку).

Використовуйте моноширинний шрифт для фрагментів коду та обов'язково коментуйте, що ці фрагменти роблять і які альтернативи були відкинуті.

3.4. Дані та їх підготовка

Підрозділ обов'язковий для робіт з використанням ML / ШІ.

- Джерела даних (публічні датасети, власноруч зібрані, синтетичні).
- Опис структури та обсягу датасету (кількість зразків, розмір, формат, схема).
- Процес збору та анотування даних (інструменти, інструкції для анотаторів, контроль якості).
- Передобробка даних (очищення, нормалізація, векторизація, токенізація тощо).
- Аугментація даних (для CV / аудіо / тексту).
- Балансування класів та обробка аномалій.
- Реалізація пайплайну підготовки даних: скрипти, бібліотеки (Pandas, Polars, DVC, Airflow).
- Дотримання вимог до конфіденційності й анонімізації.

Опис самого тестового набору та його розподілу (train / validation / test) виноситься в Розділ 4.

3.5. Апаратна частина

Підрозділ обов'язковий для робіт, пов'язаних з IoT, робототехнікою та апаратно-програмними комплексами.

- Склад апаратної частини: мікроконтролер / одноплатний комп'ютер, периферія, сенсори, актуатори.
- Обґрунтування вибору компонентів (BOM — Bill of Materials).
- Принципова / структурна електрична схема.
- Реалізація прошивки: використані SDK, HAL, RTOS, драйвери периферії.
- Протоколи обміну (UART / SPI / I2C / CAN / MQTT / LoRa / BLE / Wi-Fi).

- Енергоспоживання та джерела живлення.
- Корпусування, монтаж та експлуатаційні вимоги (за потреби).
- Обмеження реального часу, надійність, відмовостійкість.

3.6. Обробка виняткових ситуацій та забезпечення надійності

- Типові помилки системи та їх класифікація (валідаційні, транзйентні, критичні).
- Виклики, що виникали під час розроблення, та прийняті рішення.
- Засоби обробки помилок: try/except, Result / Either, circuit breaker, retry-with-backoff.
- Логування (структуровані логи, рівні, correlation-id), трасування (OpenTelemetry), метрики.
- Забезпечення fault-tolerance: graceful degradation, idempotency, черги з dead-letter.
- Рішення щодо оптимізації та стабільності (кешування, профілювання, tuning пулів з'єднань).

3.7. Розгортання системи

 **Порада.** Розгортання — це частина реалізації: як зібрана система потрапляє в цільове середовище. Моніторинг і експлуатаційні спостереження під час експериментів описуйте у Розділі 4.

- Середовище розгортання (хмарні платформи, on-premise, edge...).
- Контейнеризація та оркестрація (Dockerfile, docker-compose, Kubernetes / Helm — за потреби).
- CI / CD пайплайн: автоматизовані збирання, тестування та розгортання; стратегії релізу (blue-green, canary, rolling).
- Інфраструктура як код (Terraform / Pulumi / Ansible — за наявності).
- Процедури резервного копіювання та відновлення, міграції бази даних.
- Масштабування (горизонтальне / вертикальне, auto-scaling)
- Особливості розгортання ML-моделей: serving (TorchServe, TF Serving, Triton), версіонування моделей (MLflow, DVC).

- Прошивка для IoT / embedded: процедура прошивання та середовище відновлення. [Опціонально] OTA-оновлення та підписування прошивки — напрям для сильних робіт, не є вимогою для БКР.

Підрозділ адаптується відповідно до характеру системи: для веб-SaaS — DevOps, для ML — MLOps, для IoT — базова процедура прошивання (OTA — опціонально).

3.8. Тестування програмного забезпечення

 **Мета розділу.** Тут демонструє, що код перевірено: написані тести, виявлено та виправлено помилки ще на етапі розроблення — до комплексних експериментів у Розділі 4.

 **Увага.** Межа між 3.8 і Розділом 4. Підрозділ 3.8 — це опис тестів розробника (unit / integration): як покрито код, які сценарії перевірено, яким є рівень coverage. Комплексне тестування готової системи, порівняння з аналогами та аналіз результатів — це тема Розділу 4.

Для БКР обов'язковим є модульне тестування ядра бізнес-логіки. CI/CD, автоматизовані звіти та інтеграційне покриття — опціональні: їх відсутність не знижує оцінку, якщо unit-тести адекватно покривають ядро логіки.

Модульне тестування (Unit Tests):

- Фреймворк тестування (JUnit / pytest / Jest / Google Test / NUnit тощо).
- Рівень покриття коду (code coverage, %) — бажано $\geq 70\%$.
- Приклади тест-кейсів: назви тестів та очікуваний результат.

Автоматизоване тестування в CI / CD [Опціонально]:

- Інтеграція тестів у пайплайн (GitHub Actions / GitLab CI / Jenkins тощо).
- Автоматичний запуск тестів при кожному commit / merge request.
- Звіти про результати тестування (HTML-репорт / badge у репозиторії).

Для ML / AI: описати стратегію валідації (cross-validation, hold-out), перевірку на edge cases, тестування коректності пайплайну передобробки.

Для IoT / Embedded: описати тестування прошивки на реальному залізі та в симуляторі, перевірку протоколів обміну.

3.9. Висновки до розділу 3

Сформулюйте: як організовано вихідний код, які ключові модулі й алгоритми реалізовано, які конкретні технології та версії використано, як підготовлено дані (для ML-робіт), як реалізовано апаратну частину (для IoT), як розгорнуто систему та які результати отримано під час тестування на рівні розробника. Експериментальну оцінку якості роботи системи представлено у Розділі 4.

РОЗДІЛ 4

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

(10–15 сторінок)

 **Мета розділу.** Тут ви доводите, що система не просто «написана», а реально працює. Описуйте не лише «що вийшло», а й «що могло бути краще і чому» — це демонструє зрілість дослідника.

4.1. Мета та методика експерименту / тестування

- Цілі експерименту.
- Очікувані результати.
- Критерії оцінки якості / продуктивності.
- План експерименту (етапи / сценарії).
- Опис тестових сценаріїв (тест-кейсів).
- Підходи до оцінювання результатів.

Для систем без ML — описуються сценарії тестування, навантаження, коректність функцій.

4.2. Тестові дані та сценарії випробувань

Опис самого датасету (джерела, передобробка, анотування) наведено у підрозділі 3.4. Тут зосереджуємося лише на тестовому підмножинному поділі та сценаріях.

Якщо застосовується AI / ML:

- Розподіл даних на підмножини train / validation / test (пропорції, стратифікація).
- Крос-валідація (за потреби).
- Умови експерименту (гіперпараметри, моделі, методи, апаратне середовище).
- Контрольна група / baseline-моделі для порівняння.

Якщо це класичне ПЗ / ІС / сервіс:

- Тестові сценарії (use-cases / user flows).
- Тестові дані.
- Типи тестування: функціональне / інтеграційне / модульне.

- Performance, stress, security testing (якщо доречно).
- Критерії прийняття.

Якщо це embedded / IoT:

- Апаратні умови.
- Сенсори.
- Середовище.

Якщо це мобільний застосунок:

- Сценарії користувача (user flows) на основному цільовому пристрої.
- Метрики продуктивності: час холодного/гарячого старту, споживання пам'яті та батареї, поведінка під тривалою роботою.
- Тестування на 2–3 конфігураціях (різні версії ОС або розміри екранів).

Якщо це VR-рішення:

- Цільовий девайс та версія ОС (напр., Meta Quest 3 / Horizon OS). Апаратна частина описується детально лише якщо студент реалізує власні контролери чи сенсори.
- Сценарії взаємодії; FPS та стабільність рендерингу.
- Комфорт користувача (коротке суб'єктивне оцінювання motion sickness).

Якщо це AR-рішення:

- Вимоги як для мобільного застосунку.
- Додатково: тестування розпізнавання площин / якорів у типових умовах освітлення.

4.3. Результати експерименту

Представляються результати у вигляді:

- Таблиць.
- Графіків, діаграм.
- Heat-map / confusion matrix (якщо ML).
- Логів / метрик, графіків навантаження (для ПЗ).

Приклади метрик:

Тип задачі	Метрики
Класифікація (загальна)	Accuracy, Precision, Recall, F1, ROC-AUC, PR-AUC, Confusion matrix
Детекція об'єктів (CV)	mAP, IoU, Precision@k, Recall@k, FPS
Сегментація зображень (CV)	Dice coefficient, IoU, Pixel accuracy, Boundary F1
LLM / генерація тексту	BLEU, ROUGE, METEOR, BERTScore, LLM-as-judge, частота галюцинацій, perplexity
NLP / класифікація тексту	Accuracy, F1 (macro / micro / weighted), Cohen's Kappa
Рекомендаційні системи	Precision@k, Recall@k, NDCG@k, MRR, Hit Rate, Coverage, Diversity, Novelty
Прогнозування / часові ряди	MAE, MSE, RMSE, MAPE, sMAPE, R ²
Генеративні моделі (зображення/аудіо)	FID, IS, SSIM, PSNR, LPIPS, людська оцінка
Виявлення аномалій / шахрайства	Precision, Recall, F1, ROC-AUC, PR-AUC при дисбалансі класів
Тренування та інференс ML	Training time, inference latency, throughput, розмір моделі, VRAM
Веб-сервіси / бізнес-ІС	Response time, throughput (RPS), latency (p50/p95/p99), availability, error rate
Навантаження та ресурси	CPU / RAM / I/O, concurrent users, SLA / SLO
Надійність та стабільність	MTBF, MTTR, uptime, fault tolerance, recovery time
IoT / embedded	Power consumption, battery life, packet loss, latency, jitter, range
UX / користувацький досвід	SUS (System Usability Scale), task success rate, time-on-task, NPS, CSAT

4.4. Аналіз результатів

- Порівняння з базовими рішеннями (baseline).
- Аналіз досягнутих метрик і KPI.
- Інтерпретація отриманих даних.

- Переваги та недоліки моделі / алгоритму / рішення.
- Аналіз помилок (error analysis, failure cases).
- Порівняння з альтернативними підходами: альтернативні алгоритми / архітектури; порівняльні таблиці / графіки; аргументація вибору остаточного рішення.

Обов'язково показати, що було оцінено не один підхід.

4.5. Обговорення та практична оцінка системи

- Як система працює у типовому сценарії.
- Демонстраційні кейси.
- UX результати / user journey (якщо є UI).
- Стабільність роботи.

4.6. Моніторинг та експлуатаційні спостереження

 **Порада.** Сама процедура розгортання описана у підрозділі 3.7. Тут фокусуємося на тому, що спостерігали під час експериментальної експлуатації: які метрики знімалися, як поведилася система під навантаженням, чи виникав дрейф даних / моделей.

[Рекомендовано] Цей підрозділ обов'язковий для систем, що розгортаються в реальне середовище експлуатації. Для прототипів, навчальних або дослідницьких робіт достатньо короткого обговорення у §4.5. Вибір конкретного стеку моніторингу — на розсуд студента.

- Метрики спостереження та інструменти (Prometheus / Grafana / ELK / Datadog).
- Поведінка системи під реальним або змодельованим навантаженням.
- Спостереження за дрейфом даних та якістю ML-моделей у часі (за наявності).
- Виявлені інциденти, аномалії та їх причини.
- Висновки щодо експлуатаційної придатності системи.

4.7. Висновки до розділу 4

Підсумуйте отримані експериментальні результати, порівняйте їх з очікуваннями та альтернативними рішеннями, зазначте обмеження та напрями подальшого вдосконалення.

ВИСНОВКИ

(1–2 сторінки)

Складаються на основі аналізу роботи, проведеної в кожному розділі.

- Основні результати роботи.
- Практичне значення.
- Подальші напрями робіт / вдосконалення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

(не менше 25 джерел, 1–3 сторінки)

Інструменти для керування списком літератури

Формувати список джерел вручну — зайва робота і головне джерело помилок: варто додати одну статтю всередині — і всі наступні номери «їдуть». Замість цього скористайтесь менеджером бібліографії: він зберігає всі джерела у власній базі, сам нумерує їх за порядком цитування в тексті, перебудовує список при додаванні чи видаленні джерела і вміє перемикати стилі оформлення (ДСТУ 8302:2015, APA, IEEE тощо) одним кліком.

Мета: описати джерело один раз — і більше ніколи не правити його вручну.

Перевірені варіанти:

- **Grafiati** (grafiati.com/uk) — українська онлайн-платформа, підтримує ДСТУ 8302:2015 «з коробки». Багато українських журналів уже вказують її у своїх редакційних вимогах. Безкоштовна версія покриває потреби студентської роботи. Рекомендовано для БКР як основний інструмент.
- **Zotero** (zotero.org) — безкоштовний, з відкритим кодом. Має плагін для Word, розширення для браузера (захоплює метадані статей одним кліком зі Scopus, IEEE Xplore, Google Scholar). Велика бібліотека стилів цитування, зокрема ДСТУ 8302.
- **Paperpile** (paperpile.com) — платний (≈ \$3/міс для студентів), глибока інтеграція з Google Docs і Word, зручний для спільних робіт із керівником.

 **Порада.** Оберіть один інструмент на початку роботи і не змішуйте з ручним редагуванням списку — інакше синхронізація зламається. Перед здачею обов'язково звірте автоматично згенерований список з вимогами ДСТУ 8302:2015: інструменти іноді некоректно обробляють кирилицю, подвійні прізвища, електронні джерела без DOI та матеріали конференцій. Ручна вичитка — обов'язковий фінальний крок, навіть якщо ви користуєтесь менеджером.

ДОДАТКИ

(5–40 сторінок)

- Тексти програмних модулів (фрагменти коду).
- Таблиці вхідних та вихідних даних.
- Таблиці результатів експериментів.
- UML / блок-схеми.
- Копії власних публікацій за темою БКР (за наявності).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ БКР

Термінологія

У тексті пояснювальної записки вживають формулювання «Бакалаврська кваліфікаційна робота» (або скорочено БКР). *Не допускається* вживання термінів «дипломний проект», «дипломна робота», «випускна робота» тощо.

Поради щодо стилю викладу

Текст пояснювальної записки не варто викладати від першої особи. Використовується безособова форма у визначеному відмінку й часі (наприклад, «обчислюємо», «знаходимо», «отримаємо»), послідовно по всьому тексту.

Не варто	Краще вживати
дозволило	дало змогу
обробка	опрацювання
розробка	розроблення
дані обробляються	дані опрацьовуються
проблеми розв'язуються	задачі розв'язуються / проблеми вирішуються
запропонована система	розроблена система

Формулювання у вступі

- Мета — розробити і спроектувати (систему, метод, підхід...) для (задача/функція).
- Об'єкт — процеси розроблення подібних систем (або процеси у відповідній предметній області).
- Предмет — методи і підходи, що використовуються для побудови/аналізу/оптимізації.
- Практична цінність — розроблену систему можна використати (де саме: у такій-то галузі, для таких-то задач, такими-то користувачами).

Параметри сторінки

Відповідно до вимог ДСТУ 3008:2015 та рекомендацій Міністерства освіти і науки України до оформлення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти, встановлюються такі параметри сторінки:

Параметр	Значення	У редакторі Word
Формат аркуша	A4 (210 × 297 мм)	A4
Орієнтація сторінки	книжкова (портретна)	Portrait
Ліве поле	30 мм	3 см
Праве поле	15 мм	1,5 см
Верхнє поле	20 мм	2 см
Нижнє поле	20 мм	2 см
Нумерація сторінок	у правому верхньому куті, арабські цифри, без крапки	Right / Top

Титульна сторінка, завдання на роботу, АНОТАЦІЯ та ЗМІСТ не нумеруються, проте враховуються в загальну нумерацію. Першим аркушем з проставленим номером сторінки є ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ або ВСТУП.

Шрифт та параметри абзацу

- Гарнітура основного тексту — Times New Roman, розмір 14 пт. Шрифт 14 пт застосовують для всього тексту, включно з назвами розділів. Додаткових інтервалів до або після абзацу не встановлюють.
- Міжрядковий інтервал — 1,5 рядка (у таблицях допускається 1,0).
- Абзацний відступ (перший рядок) — 1,25 см.
- Вирівнювання основного тексту — за шириною (justified).
- Автоматичне перенесення слів увімкнене.

Заголовки та структурні елементи

Назви розділів друкують **великими жирними літерами 14 пт, посередині сторінки, без крапки в кінці. Після назви розділу пропускають один порожній рядок. Додаткових інтервалів до або після абзацу не встановлюють.** Перед назвою розділу обов'язково вказують слово «РОЗДІЛ» із порядковим номером.

Увесь текст пояснювальної записки оформлюють шрифтом 14 пт (включно з назвами розділів) через міжрядковий інтервал 1,5. Додаткові відступи до чи після абзацу не застосовують. Після назви розділу пропускають один порожній рядок — це стандарт оформлення кваліфікаційних робіт.

Приклад оформлення заголовка розділу:

РОЗДІЛ 1. НАЗВА ПЕРШОГО РОЗДІЛУ

Структурні елементи АНОТАЦІЯ, ABSTRACT, ЗМІСТ, ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ друкують великими літерами посередині сторінки. Кожен такий елемент починається з нової сторінки.

Назви підрозділів друкують **жирним шрифтом 14 пт з абзацного відступу 1,25 см, вирівнюючи за шириною.** Приклад: 2.3. *Загальна архітектура / структура системи.* Підрозділи нижчих рівнів (наприклад, 2.3.1) друкують **жирним курсивом** 14 пт.

Нумерація пунктів

Пункти в межах підрозділу нумерують арабськими цифрами послідовно. Номер складається з номерів розділу, підрозділу та пункту, розділених крапками — і в кінці також ставиться крапка.

Приклад: «7.3.4.» — четвертий пункт третього підрозділу сьомого розділу.

На сторінці, де наводиться заголовок, повинно розміщуватися не менше п'яти рядків наступного тексту. Підкреслювати заголовки і переносити слова у заголовках не рекомендується.

Примітки

Примітки до тексту і таблиць використовують для довідкових і пояснювальних даних. Нумерацію ведуть послідовно в межах однієї сторінки.

- Одна примітка — не нумерується; після слова «Примітка» ставиться крапка.
- Декілька приміток — після слова «Примітки» ставиться двокрапка, далі перелік.

Примітка. Позначення рисунків і таблиць у тексті записки є обов'язковим.

Рисунки

Усі ілюстрації (схеми, графіки, діаграми, фотографії, блок-схеми) — незалежно від типу — називаються однаково: рисунки (скорочено «Рис.»).

- Нумерація — в межах розділу: номер розділу + порядковий номер через крапку.
- У тексті обов'язкове посилання перед рисунком: «...як показано на рисунку (рис. 1.2)».
- Повторне посилання — зі скороченням «див.»: (див. рис. 1.2).
- Рисунок рекомендується розміщувати одразу після першого посилання на нього.
- Якщо рисунок не вміщується — розміщують у додатку або повертають аркуш за годинниковою стрілкою.

Δ Увага: розділ не може завершуватися рисунком — після нього обов'язково має бути текст.

Приклад підпису рисунка:

Рис. 2.1. Структурна схема спроектованого модуля опрацювання даних
Таблиці

Таблиці нумерують у межах розділу аналогічно рисункам. Над таблицею у **правому верхньому куті** розміщують рядок «Таблиця N.N» (стиль `ASU_TableCaption`); наступним рядком — власна назва таблиці **по центру** (стиль `ASU_TableName`).

- Посилання у тексті: (табл. 4.2). Повторне: (див. табл. 4.2).
- При перенесенні таблиці на нову сторінку — над правим кутом: «Продовження табл. 4.2».
- Висота рядка таблиці — не менше 8 мм.
- Повторюване слово в клітинках можна замінити лапками («»); цифри, формули, знаки — ні.
- Якщо даних немає — ставити прочерк (—), а не залишати порожньою.

Приклад оформлення:

Таблиця 2.3

Порівняння алгоритмів класифікації за точністю

Формули

Формули нумерують в межах розділу лише ті, на які є посилання в тексті. Номер записується арабськими цифрами в круглих дужках біля правого краю сторінки на рівні формули.

Приклад: (3.1) — перша формула третього розділу.

- Пояснення символів — безпосередньо після формули, кожен символ з нового рядка. Перший рядок починається зі слова «де» без двокрапки.
- Вище і нижче формули — не менше одного вільного рядка.
- Перенесення формули — лише після знаків $=$, $+$, $-$, $\times$, $\div$; знак переноситься на початок наступного рядка.
- Розмір знаків: основний текст формули — 12 пт; верхній/нижній індекси — 7 пт; субіндекси — 5 пт.

Список використаних джерел та посилання

До списку включають виключно ті джерела, на які є посилання у тексті. Посилання у тексті подають у квадратних дужках: [5] або [5, с. 27]. При цитуванні монографій або технічних документів — вказують конкретну сторінку, розділ чи таблицю.

- Рекомендована кількість — не менше 25 джерел, переважно наукові публікації за останні 10 років.
- Пріоритет: рецензовані статті з DOI, індексовані у Scopus, Web of Science, IEEE Xplore, ACM, Springer, Elsevier, MDPI.

- **✗** Заборонено: російські джерела, Вікіпедія, блоги (Medium, Habr, DOU), YouTube, Reddit як основні джерела.
- Класичні роботи більш раннього періоду — допускаються, якщо містять фундаментальні методи або є першоджерелом теорії.

Дозволяється застосовувати один з трьох стилів оформлення бібліографії — послідовно по всій роботі:

Стиль	Логіка подання	Приклад
ДСТУ 8302:2015	За алфавітом або першою згадкою. Номер у дужках [5].	Petrenko O. Modern ML techniques // Radioelectronics. — 2022. — №3. — С. 12–21. DOI:...
IEEE	За появою в тексті. Квадратні дужки [1].	[5] A. Smith, "Deep learning," IEEE Trans. Med. Imaging, vol. 39, no. 5, pp. 1452–1463, 2022. doi:10.1109/...
APA	Алфавітний список. Рік у дужках після автора.	Smith, A. (2022). Deep learning in imaging. Journal of Medical AI, 39(5), 1452–1463. https://doi.org/...

Додатки

Додатки є продовженням пояснювальної записки і розміщуються після списку літератури в порядку появи посилань у тексті. Кожен додаток починається з нової сторінки.

- Позначення — великими літерами українського алфавіту: «Додаток А», «Додаток Б», «Додаток В» тощо. Один додаток позначається «Додаток А».
- Оформлення: посередині рядка — «Додаток А» малими літерами з першої великої; нижче — заголовок додатку.
- Ілюстрації та таблиці у додатках нумерують окремо в межах кожного додатку: «Рис. А.1», «Таблиця Б.2» тощо.
- Список додатків включається до загальної нумерації сторінок.

Типовий зміст додатків: лістинг коду програми, таблиці вхідних/вихідних даних, технічне завдання, результати тестування, UML-схеми, копії публікацій.

Стилі документа для форматування роботи

У шаблоні методичних вказівок передбачено набір авторських стилів оформлення з префіксом «ASU_». Студент повинен застосовувати ці стилі замість ручного налаштування форматування кожного абзацу. Це гарантує однорідне оформлення роботи та спрощує автоматичне створення змісту.

Таблиця 1. Перелік авторських стилів, передбачених у шаблоні БКР

Назва стилю	Застосування	Параметри форматування
ASU_ChapterHead	Назви розділів (наприклад, «РОЗДІЛ 1», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ»).	Times New Roman, 14 пт, напівжирний. Вирівнювання: по центру. Перший рядок: 0 см. Інтервал: перед — 0 пт, після — 0 пт. Міжрядковий: 1,5. Після назви розділу пропускають один порожній рядок.
ASU_chapter_rozdil	Префікс «РОЗДІЛ N» перед назвою розділу (наприклад, «РОЗДІЛ 1», «РОЗДІЛ 2»).	Times New Roman, 14 пт, напівжирний. Вирівнювання: по центру. Перший рядок: 0 см. Інтервал: перед — 0 пт, після — 0 пт. Міжрядковий: 1,5. Застосовується лише до префіксу «РОЗДІЛ N».
ASU_SectionHead	Назви підрозділів першого рівня (наприклад, «2.3. Загальна архітектура системи»).	Times New Roman, 14 пт, напівжирний. Вирівнювання: за шириною. Перший рядок: 1,25 см (або 1,27 см дозволено). Інтервал: перед — 0 пт, після — 0 пт. Міжрядковий: 1,5.
ASU_SubsectionHead	Назви підрозділів нижчих рівнів (наприклад, «2.3.1. Загальні властивості рукописного тексту»).	Times New Roman, 14 пт, напівжирний курсив. Вирівнювання: за шириною. Перший рядок: 1,25 см (або 1,27 см дозволено). Інтервал: перед — 0 пт, після — 0 пт. Міжрядковий: 1,5.
ASU_BodyText	Основний текст пояснювальної записки.	Times New Roman, 14 пт. Вирівнювання: за шириною. Перший рядок: 1,25 см. (або

Назва стилю	Застосування	Параметри форматування
		1,27 см дозволено) Міжрядковий: 1,5.
ASU_BulletList	Маркований список.	Times New Roman, 14 пт. Зліва: 1,25 см (або 1,27 см), виступ 1,2 см, маркер «•». Міжрядковий: 1,5.
ASU_NumberedList	Нумерований список.	Times New Roman, 14 пт. Зліва: 1,5 см, виступ 0,5 см. Стиль нумерації: 1, 2, 3... Міжрядковий: 1,5.
ASU_FigureCaption	Підпис до рисунка (наприклад, «Рис. 2.1. Назва рисунка»).	Times New Roman, 14 пт, напівжирний курсив. Вирівнювання: по центру. Перший рядок: 0 см. Міжрядковий: 1,5.
ASU_TableCaption	Напис «Таблиця N.N» над таблицею (перший рядок).	Times New Roman, 14 пт, напівжирний. Вирівнювання: праворуч. Перший рядок: 0 см. Міжрядковий: 1,5.
ASU_TableName	Власне назва таблиці (другий рядок під написом «Таблиця N.N»).	Times New Roman, 14 пт, напівжирний. Вирівнювання: по центру. Перший рядок: 0 см. Інтервал: перед — 0 пт, після — 0 пт. Міжрядковий: 1,5.
ASU_RefList	Список використаних джерел.	Times New Roman, 14 пт. Зліва: 0,5 см, виступ 0,75 см, нумерація 1, 2, 3, ... Міжрядковий: 1,5.

Примітка. Усі зазначені стилі попередньо визначені у цьому шаблоні та доступні у панелі стилів Microsoft Word: вкладка «Основне» → «Стили». Застосовуйте їх через клік по назві стилю на активному абзаці.

ТИПОВІ ПОМИЛКИ ТА ЧЕК-ЛІСТ ПЕРЕД ЗДАЧЕЮ

Найпоширеніші помилки у БКР

Помилка	Як зробити правильно
Вступ написаний абстрактно: «у сучасному світі...»	Конкретна проблема з цифрами або прикладом. Мета — одне речення.
Розділ 1 — переказ статей по одній, без синтезу	Завершуйте 1.2 таблицею порівняння підходів і висновком: «бракує рішення X».
Підрозділи 1.5 і 2.1 дублюють одне одного	1.5 — «що і навіщо будуємо» (вимоги). 2.1 — «чому саме ці методи/технології» (обґрунтування вибору).
Розділ 2 і Розділ 3 дублюють одне одного	Розділ 2 — проєктні рішення (архітектура, моделі, структури даних, API-дизайн). Розділ 3 — реалізація (конкретні технології, версії, апаратна частина, тестування).
Немає висновків до розділів — тільки загальні	Кожен розділ завершується 0,5–1 стор. висновків: що досягнуто, які труднощі, що далі.
Рисунок у кінці розділу без тексту після нього	Після кожного рисунка — хоча б один абзац із коментарем до нього.
Список джерел є, але в тексті немає посилань	Кожне джерело — мінімум одне посилання у тексті [N] перед першим використанням.
Від першої особи: «я розробив», «ми отримали»	Безособова форма: «розроблено», «отримано», «встановлено».
«Розробка» / «обробка» замість правильних форм	«розроблення», «опрацювання», «дало змогу» (не «дозволило»).
Скріншоти замість схем та рисунків	Інтерфейс можна показати скріншотом, але схеми архітектури — Vector/Visio/draw.io, а не скріншот екрана.
Нерозбірлива якість рисунків	Мінімальна роздільна здатність — 150 dpi. Для схем — використовуйте SVG або EMF.

Чек-ліст перед здачею на нормоконтроль

Мета розділу. **Перевірте себе**

Обов'язково (без цього БКР не приймається):

- ☐ Обсяг основної частини — 50–65 сторінок (без додатків).
- ☐ Усі розділи мають висновки (0,5–1 сторінки).
- ☐ Кожен рисунок та таблиця мають посилання в тексті.
- ☐ Розділ не закінчується рисунком або таблицею.
- ☐ Список джерел: не менше 25, посилання [N] у тексті на кожне.
- ☐ Немає російських джерел, Вікіпедії або блогів як основних джерел.
- ☐ Стиль викладу — безособова форма, без «я», «ми».
- ☐ Вжито правильну термінологію: «розроблення», «опрацювання», «дало змогу».
- ☐ Поля: ліво 30 мм, право 15 мм, верх/низ 20 мм. Шрифт TNR 14, інтервал 1,5.
- ☐ Нумерація сторінок — арабськими цифрами, правий верхній кут, без крапки.
- ☐ Заголовки розділів — великими літерами, крапка в кінці не ставиться.
- ☐ Кожна таблиця: «Таблиця N.N» праворуч + назва по центру наступним рядком.
- ☐ Формули пронумеровано (N.N), пояснення символів після слова «де».
- ☐ Додатки позначено великими літерами (А, Б, В...), кожен з нової сторінки.
- ☐ Завдання на БКР підписано керівником та завідувачем кафедри.
- ☐ Пройдено перевірку на антиплагіат та отримано звіт.
- ☐ Листок нормоконтролю заповнено та підписано нормоконтролером.

Рекомендовано (впливає на оцінку):

- ☐ Модульні тести покривають ядро бізнес-логіки.
- ☐ У Розділі 4 є порівняння з baseline / альтернативним підходом.
- ☐ Висновки до кожного розділу містять конкретні цифри / результати, не загальні фрази.
- ☐ Рисунок не стоїть у кінці розділу без коментаря після нього.

Опціонально (плюс для сильних робіт):

- ☐ CI/CD пайплайн з автоматичним запуском тестів і звітами.
- ☐ Моніторинг системи (Prometheus/Grafana/ELK — будь-який стек або базові логи).
- ☐ ОТА-оновлення для IoT/embedded.
- ☐ Публікація або виступ на конференції за темою БКР.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ БКР

№	Термін	Назва етапу	Очікуваний результат
 ФАЗА 1 — ПІДГОТОВКА			
1	до 15.02	Затвердження теми БКР	Наказ про затвердження теми; формулювання зафіксовано українською та англійською мовами
2	15.02–20.04	Видача завдання на БКР	Завдання підписане студентом і керівником; скан завантажено у систему
3	20.04–10.05	Переддипломна практика	Підписаний звіт про практику
4	11.05–25.05	Виконання роботи. Консультації з керівником	ПЗ, дослідження, чернетка БКР
 ФАЗА 2 — ОФОРМЛЕННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ			
5	20.05–01.06	Перевірка змісту та оформлення керівником	Робота погоджена з керівником; зауваження усунені
6	25.05–01.06	Нормоконтроль	Підписаний листок нормоконтролю (без зауважень)
↳	25.05–01.06	паралельно: реферат англійською для тих, хто захищає БКР англійською мовою	Реферат перевірено відповідальним консультантом мовної частини; підпис консультанта отримано
7	25.05–01.06	Перевірка на антиплагіат	Протокол антиплагіату; заява студента подана секретарю ЕК
8	01.06–06.06	Рецензування та відгук керівника	Підписані рецензія та відгук керівника передані секретарю ЕК
 ФАЗА 3 — ЗАХИСТ			
9	01.06–08.06	Формування комплекту	Зшита ПЗ + папка з документами; презентація узгоджена з керівником
10	08.06–25.06	Захист БКР на засіданні ЕК	Протокол ЕК; оцінка оголошена

Конкретні дати можуть бути уточнені кафедрою на початку навчального семестру.

ЛИСТОК НОРМОКОНТРОЛЮ БАКАЛАВРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Тема БКР: _____

Студент (ПІБ): _____

Група: _____

Керівник (ПІБ): _____

№	Об'єкт перевірки	Що перевіряється	Відмітка про відповідність
1	Титульний аркуш	• Оформлення відповідає шаблону • Тема відповідає наказу • Прізвища керівника і консультантів вказані	
2	Завдання на БКР	• Оформлення відповідає шаблону • Тема відповідає наказу • Номер наказу вказано правильно • Заповнено всі поля завдання • Календарний план заповнено	
3	Структура	• Наявність всіх структурних елементів пояснювальної записки у правильній послідовності • Обсяг розділів відповідає вимогам • Висновки до окремих розділів • Перелік джерел не менше кількості, вказаної у методичних вказівках, наявність посилань у тексті записки	
4	Оформлення	• Шрифт — Times New Roman, 14 пт • Параметри абзаців: інтервал 1,5 без додаткових відступів між абзацами, вирівнювання за шириною, абзацний відступ 1,25 см (або 1,27 см) • Кожен розділ з нової сторінки, правильно оформлені назви розділів • Підписункові підписи	

№	Об'єкт перевірки	Що перевіряється	Відмітка про відповідність
		Найменування таблиць (напис «Таблиця N.N» праворуч + назва по центру) • Посилання на рисунки та їхній опис у тексті • Посилання на таблиці та їхній опис у тексті • Дотримання вимог щодо оформлення переліку використаних джерел • Параметри сторінки: поля 30/15/20/20 мм, формат А4	

**За зміст роботи відповідає студент і керівник. Правильність формулювань актуальності, об'єкта і предмета, мети і завдань роботи, коректність висновків, схем/діаграм тощо перевіряє керівник роботи, який своїм підписом на титульній сторінці БКР підтверджує відповідність роботи попередньо виданому завданню.*

Нормоконтролер:

/

(підпис)

(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)

Дата: « ____ » _____ 20__ р.

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут Комп'ютерних наук та інформаційних технологій
(повна назва)

Кафедра Автоматизованих систем управління
(повна назва)

Освітньо-професійна програма Комп'ютерні науки (Обчислювальний інтелект смарт-систем)
(повна назва)

БАКАЛАВРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему

«Інтелектуальна система моніторингу енергоспоживання приміщення з використанням IoT та методів машинного навчання»

«Intelligent Energy Consumption Monitoring System Using IoT and Machine Learning Methods»

Студентки гр. XX-XXX _____ Ім'я ПРІЗВИЩЕ
(шифр групи) (підпис) (прізвище, ініціали)

Керівник роботи _____ звання, посада Ім'я ПРІЗВИЩЕ
(підпис) (прізвище, ініціали)

Відповідальний за нормоконтроль _____ к.т.н., доц., Ярослав КОВІВЧАК
(підпис) (прізвище, ініціали)

Консультант із захисту англійською мовою _____ к.т.н., доц., Анастасія ДОРОШЕНКО
(підпис) (прізвище, ініціали)

Допущено до захисту:

Завідувач кафедри _____ д.т.н., проф., Василь ТЕСЛЮК
(підпис) (прізвище, ініціали)

2026 p.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут _____ ІКНІ _____ Кафедра _____ АСУ _____

Спеціальність _____ 122 «Комп'ютерні науки» _____

Освітньо-професійна програма _____ «Комп'ютерні науки (Обчислювальний інтелект смарт-систем)» _____

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав. кафедри АСУ

_____ Василь _____ ТЕСЛЮК _____

« XX » XXXXXXXXXX 2026 р.

ЗАВДАННЯ

на кваліфікаційну роботу студента(-ки) групи XX-XXX

Ім'я ПРИЗВИЩЕ

1. Тема роботи: «Інтелектуальна система моніторингу енергоспоживання приміщення з використанням IoT та методів машинного навчання», затверджена наказом по університету від XX.XX.XXXXр. №XXXX-X-XX
2. Термін подання закінченої роботи XX XXXXXXXXXX XXXX року
3. Вихідні дані до роботи:

3.1. Завдання на розроблення інтелектуальної системи моніторингу енергоспоживання приміщення з використанням IoT та методів машинного навчання3.2. Вибрані мови програмування: Python, MicroPython.3.3. Середовища розробки: PyCharm, VSCode.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити): Вступ – доцільність теми та мети роботи. Аналіз предметної області моніторингу енергоспоживання та огляд існуючих IoT-рішень. Обґрунтування обраних апаратних засобів, протоколів передачі даних та методів машинного навчання. Проектування архітектури системи збору телеметрії, інтерактивного дашборду та модулів аналізу патернів споживання і виявлення аномалій. Реалізація програмно-апаратного рішення. Розрахунок економічної ефективності проектних рішень.

5. Перелік графічного матеріалу: UML та C4 діаграми, схема IoT-архітектури, скріншоти дашборду моніторингу енергоспоживання, презентація.

6. Консультанти із зазначенням розділів роботи кожного

Найменування розділу	Консультант	Завдання видав		Завдання прийняв	
		підпис	дата	підпис	дата
Основна частина	звання, посада Ім'я ПРИЗВИЩЕ керівника				
Реферат англійською мовою	к.т.н., доц., Анастасія ДОРОШЕНКО				

7. Дата видачі завдання XX.XX.XXXX

Керівник _____ звання, посада Ім'я ПРИЗВИЩЕ
(підпис) (посада, прізвище, ініціали)

Завдання прийняв до виконання _____
(підпис студента)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів роботи	Термін виконання етапів роботи	Примітка
1	Формування характеристики об'єкту розроблення	XX.XX.XXXX	виконано
2	Огляд літератури	XX.XX.XXXX	виконано
3	Системний аналіз	XX.XX.XXXX	
4	Аналіз і вибір методів, алгоритмів розв'язання задачі	XX.XX.XXXX	виконано
5	Розроблення структури, алгоритмів та інформаційного забезпечення	XX.XX.XXXX	виконано
6	Розроблення програмного рішення	XX.XX.XXXX	виконано
7	Тестування системи	XX.XX.XXXX	виконано

Студент _____

Керівник роботи _____